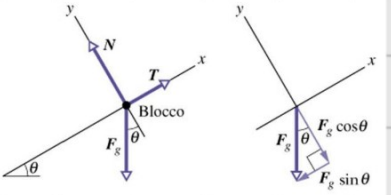
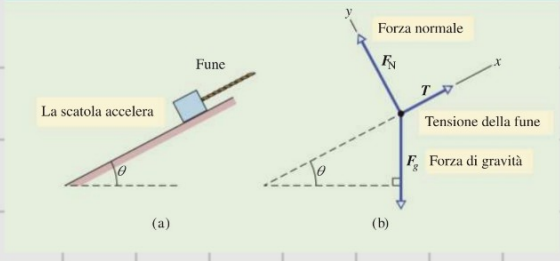
•11. Con riferimento alla figura 5.15a, poniamo che la massa della scatola di biscotti sia 8,5 kg e l'angolo $\theta = 30°$. Quali saranno (a) la tensione della fune e (b) la forza normale agente sulla scatola? (c) Trovare il modulo dell'accelerazione impressa alla scatola quando si taglia la fune.





$T + F_N + F_g = mg = 0$

$T + (-mg\,sen\theta) = 0$

$T = mg\,sen\theta$

$N = mg\cos\theta$

$F_{NET} = ma$

$-mg\,sen\theta = ma$

$a = -g\,sen\theta$

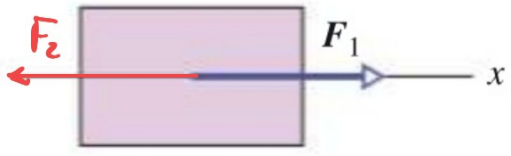
TOGLIAMO LA TENSIONE

$T = mg\,sen\theta \longrightarrow T = 8,5\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot sen(30°) = 41,7\ N$

$F_N = mg\cos\theta \longrightarrow N = 8,5\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot \cos(30°) = 72,2\ N$

$a = -g\,sen\theta \longrightarrow -9,81\ m/s^2 \cdot sen(30°) = -4,9\ m/s^2$

•12. Sulla scatola di massa 2,0 kg, vista dall'alto nella figura 5.31, agiscono due forze orizzontali, di cui solo una, di modulo $F_1 = 20$ N, è illustrata. La scatola si muove lungo l'asse x. Trovare la seconda forza, esprimendola in notazione coi versori, per ciascuno dei seguenti valori di accelerazione a_x: (a) 10 m/s^2, (b) 20 m/s^2, (c) 0, (d) –10 m/s^2 e (e) –20 m/s^2.



$F_1 = 20\ N \qquad m = 2\ kg$

$a_x = -10\ m/s^2$

$a_x = 10\ m/s^2$

$a_x = -20\ m/s^2$

$a_x = 20\ m/s^2$

$a_x = 0\ m/s^2$

$F_{NET} = ma \longrightarrow F_1 + F_2 = ma$

$F_2 = ma - F_1$

1. $F_2 = 2\ kg \cdot (10\ m/s^2) - 20\ N = 20\ N - 20\ N = 0\ N$
2. $F_2 = 2\ kg \cdot (20\ m/s^2) - 20\ N = 40\ N - 20\ N = 20\ N$
3. $F_2 = 2\ kg \cdot (-10\ m/s^2) - 20\ N = -20\ N - 20\ N = -40\ N$
4. $F_2 = 2\ kg \cdot 0\ m/s^2 - 20\ N = 0N - 20N = -20\ N$
5. $F_2 = 2\ kg \cdot (-20\ m/s^2) - 20\ N = -40\ N - 20\ N = -60\ N$

$\vec{F_2} = 0$ $\vec{F_2} = (20\,N)\vec{i}$ $\vec{F_2} = (-20\,N)\vec{i}$ $F_2 = (-60\,N)\vec{i}$

$\vec{F_2} = (-40\,N)\vec{i}$

•13. Una slitta a reazione di massa 500 kg può accelerare uniformemente da 0 a 1600 km/h in 1,8 s. Che forza è necessaria, in modulo?

$F_{NET} = m \cdot a$ $1600\ km/h \xrightarrow{:3,6} 444,44\ m/s$

$a = \frac{V}{\Delta t}$ $a = \frac{444,44\ m/s}{1,8\ s} = 246,91\ m/s^2$

$F_{NET} = 500\,kg \cdot 246,91\ m/s^2 = 123455\,N \simeq 1,2 \cdot 10^5\,N$

•14. La tensione di rottura di una lenza è comunemente detta «forza» della lenza. Quale forza minima deve avere una lenza per essere in grado di bloccare in 11 cm, ad accelerazione costante, un salmone di peso 85 N che sta filando alla velocità di 2,8 m/s?

$F = m \cdot a$ $F = 85\,N$ $V = 2,8\ m/s$

$m = \frac{F}{g}$ $T = L \cdot \Delta x$ $L = \frac{1}{2} m V^2$

$m = 85N \div 9,81\ m/s^2 = 8,66\ kg$

$L = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} (8,66\ kg) \cdot (2,8\ m/s)^2 = 34,5$

$L = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0{,}66\ kg)\cdot(2{,}0\ m/s)^2 = 1{,}3\ J$

$T = 34{,}3 \cdot 11\ cm = 374\ N \simeq 3{,}7 \cdot 10^2\ N$

•15. *Eliopropulsione*. Un «veliero solare» è un veicolo spaziale munito di una grande vela spinta dalla luce solare. Anche se questa forza è esigua in circostanze normali, può essere sufficiente a spedire fuori dal sistema solare il veliero, gratis, ma molto lentamente. Supponiamo che il veliero abbia una massa di 900 kg e riceva una spinta di 20 N. (a) Qual è il valore dell'accelerazione così prodotta? Se parte da fermo, dopo un giorno (b) che distanza avrà coperto e (c) a che velocità starà andando?

$m = 900\ kg \qquad F = 20\ N \qquad a = \frac{F}{m} \qquad x = \frac{1}{2}at^2$

$a = \frac{20\ N}{900\ kg} = 0{,}022\ m/s^2 \qquad V = at \qquad t = \underbrace{86400\ s}_{24h}$

$x = \frac{1}{2}(0{,}022\ m/s^2)(86400\ s)^2 = \underbrace{82\,114\,560\ m}$

$8{,}2 \cdot 10^7\ m \Rightarrow 8{,}2 \cdot 10^{7-3} = 8{,}2 \cdot 10^4\ km$

$V = 0{,}022\ m/s^2 \cdot 86400\ s = 13\,008\ m/s \Rightarrow 1{,}3 \cdot 10^4\ m/s$

•16. Un'auto va a sbattere contro il pilone di un ponte alla velocità di 53 km/h. Un passeggero avanza, nella fase di arresto, di 65 cm (rispetto alla strada), trattenuto e infine bloccato dall'intervento dell'*air bag*. Che intensità ha la forza (supposta costante) che agisce sul torace del passeggero, di massa 41 kg?

$V = 53\ km/h \qquad x = 65\ cm \qquad m = 41\ kg \qquad F = m \cdot a$

$$V_f^2 = V_i^2 + 2a(\Delta x) \qquad a = \frac{\Delta V}{2(\Delta x)} \Rightarrow \frac{V_f^2 - V_i^2}{2(\Delta x)}$$

$$a = \frac{(0 - 14{,}72\ m/s)^2}{2(0{,}65\ m)} = \frac{216{,}68\ m^2/s^2}{1{,}3\ m} = 166{,}68\ m/s^2$$

$$F = 41\ kg \cdot 166{,}68\ m/s^2 = 6833{,}88\ N \Rightarrow 6{,}8 \cdot 10^3 N$$

•17. Un pompiere di peso 712 N si lascia scivolare giù lungo una pertica verticale con accelerazione di 3,00 m/s^2 diretta verso il basso. Determinare modulo e direzione delle forze verticali esercitate (a) dalla pertica sul pompiere e (b) dal pompiere sulla pertica.

$$m = \frac{F_g}{g} \longrightarrow m = \frac{712\ N}{9{,}81\ m/s^2} = 72{,}7\ kg$$

$$F_{NET} = m \cdot a \longrightarrow F_{NET} = 72{,}7\ kg \cdot 3\ m/s^2 = 218{,}1\ N$$

$$F_{PERTICA} = F_g - F_{NET} \longrightarrow F_{PERTICA} = 712\ N - 218{,}1\ N = 493{,}9\ N$$

QUINDI, LA FORZA ESERCITATA DALLA PARTICELLA SUL POMPIERE È DI 493,9 N VERSO L'ALTO

Determinare la forza esercitata dal pompiere sulla pertica:

Secondo la terza legge di Newton, la forza esercitata dal pompiere sulla pertica è uguale in modulo e opposta in direzione alla forza esercitata dalla pertica sul pompiere

Quindi, la forza esercitata dal pompiere sulla pertica è di 493,9 N verso il basso

Riassumendo:

La forza esercitata dalla pertica sul pompiere è di 493,9 N verso l'alto

La forza esercitata dal popiere sulla pertica è di 493,9 N verso il basso

•18. Un'auto del peso di $1{,}30 \cdot 10^4$ N, che sta viaggiando a 40 km/h, è frenata in modo da arrestarsi in 15 m. Ammettendo una forza frenante costante, trovate (a) l'intensità di questa forza e (b) il tempo impiegato per la variazione di velocità. Se, invece, la velocità iniziale fosse doppia e la forza frenante costante fosse la stessa, quali diventerebbero (c) la distanza d'arresto e (d) la durata della frenata? (Questo potrebbe essere un utile avvertimento sul pericolo di guidare ad alta velocità.)

$F_g = 1{,}3 \cdot 10^4\ N$

$V_i = 40\ km/h \longrightarrow 11{,}1\ m/s$

$X = 15\ m$

$F_{NET} = m \cdot a$ $\quad a = \frac{F_{NET}}{m}$ $\quad a = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2\Delta x}$

$x = \frac{V_f^2 - (2V_i)^2}{2a}$ $\quad V_f^2 = V_i^2 + 2a\Delta x$

$t = \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} \longrightarrow t = \sqrt{\frac{4\Delta x}{a}}$

$m = \frac{F_g}{g} \longrightarrow m = \frac{1{,}3 \cdot 10^4\ N}{9{,}81\ m/s^2} = 1325{,}18\ kg$

$a = \frac{(0 - 11{,}1\ m/s)^2}{2 \cdot 15\ m} = \frac{123{,}21\ m^2/s^2}{30\ m} = 4{,}1\ m/s^2$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 15\ m}{4{,}1\ m/s^2}} = \sqrt{7{,}31\ s^2} = 2{,}71\ s$

$\Delta x = \frac{(0 + 492{,}84\ m^2/s^2)}{\underbrace{2 \cdot (4{,}2\ m/s^2)}_{8{,}4\ m}} = 58{,}68\ m$

$F_{NET} = m \cdot a \longrightarrow F_{NET} = 1325{,}18\ kg \cdot 4{,}1\ m/s^2 = 5433{,}23\ N$

$\approx 5,44\ KN$

$V_i = 40\ km/h \longrightarrow 11,1\ m/s$

$\}\times 2$

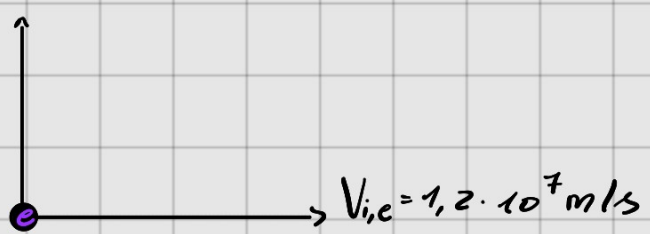
$V_i = 80\ km/h \longrightarrow 22,2\ m/s$

$$a = \frac{(0-22,2\ m/s)^2}{2\cdot 15\ m} = \frac{492,8\ m^2/s^2}{30\ m} = 16,4\ m/s^2$$

$$\Delta x = \frac{(0+492,8\ m^2/s^2)}{\underbrace{2\cdot(4,2\ m/s^2)}_{8,4\ m}} = 58,68\ m$$

$$t = \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} \longrightarrow t = \sqrt{\frac{2(58,68\ m)}{16,4\ m/s^2}}\cdot 2 = 5,2\ s$$

•19. Un elettrone si muove orizzontalmente alla velocità di $1,2 \cdot 10^7$ m/s in un campo elettrico che esercita su di esso una forza verticale costante di $4,5 \cdot 10^{-16}$. La massa dell'elettrone è $9,11 \cdot 10^{-31}$. Determinate la quota verticale raggiunta dall'elettrone durante il tempo in cui ha percorso 30 mm in orizzontale.



$m_e = 9,11\cdot 10^{-31}$

$x = 30\ mm$

$F_v = 4,5\cdot 10^{-16}$

$F_{NET} = m\cdot a$

$a = \frac{F_{NET}}{m}$

$t = \frac{\Delta x}{v}$

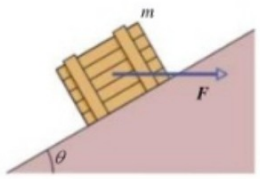
$y = \frac{1}{2}at^2$

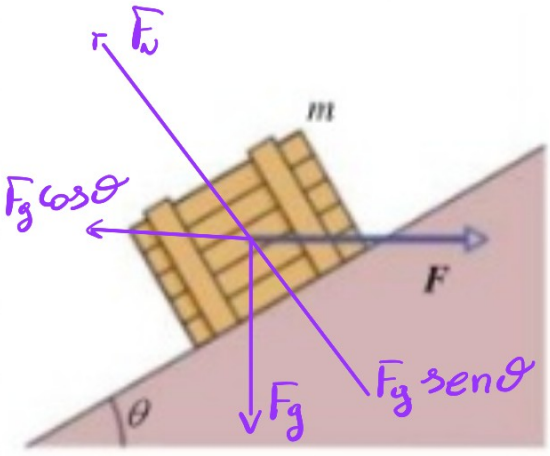
$$t = \frac{0,03\ m}{1,2\cdot 10^7\ m/s} = 0,025\cdot 10^{-7}\ s = 2,5\ ns$$

$$a = \frac{4,5\cdot 10^{-16}}{9,1\cdot 10^{-31}} = 4,94\cdot 10^{14}$$

$$y = \frac{1}{2}at^2 \longrightarrow y = \frac{1}{2}(4,94\cdot 10^{14})(2,5\cdot 10^{-9}\ s)^2 = 0,0154\ m = 1,54\ m$$

•20. Nella figura 5.32 vediamo una cassa di massa 100 kg spinta a velocità costante su per una rampa inclinata di 30°, priva di attrito. (a) Qual è il modulo della forza F, supposta orizzontale, richiesta? (b) Che forza esercita la rampa sulla cassa?





$F_x = P\cos\theta = 490\,N$

$F_y = P\,\text{sen}\,\theta = 849\,N$

$F = \dfrac{F_x}{\cos 30°}$

$N_{TOT} = (283 + 849)\,N = 1132\,N = 1{,}13\,kN$

$F = \dfrac{F_x}{\cos 30°} = 566\,N$

$P = mg \longrightarrow P = 100\,kg \cdot 9{,}81\,m/s^2 = 981\,N = 0{,}98\,kN$

••21. Una ragazza di massa 40 kg e una slitta di massa 8,4 kg sono sulla superficie di un lago gelato, distanti tra loro 15 m. Per tirare a sé la slitta, la ragazza, per mezzo di una fune di massa trascurabile, esercita sulla slitta una forza orizzontale di 5,2 N. (a) Qual è l'accelerazione della slitta? (b) Qual è l'accelerazione della ragazza? (c) A quale distanza si incontreranno, in assenza di attrito, a partire dalla posizione iniziale della ragazza?

$m_r = 40\,kg$

$m_s = 8{,}4\,kg$

$X = 15\,m$

$F_x = 5{,}2\,N$

$F_{NET} = m \cdot a$ $\quad a = \dfrac{F_{NET}}{m}$ $\quad m = \dfrac{F_{NET}}{a}$

$X_f - X_i = \frac{1}{2} a t^2 \longrightarrow \Delta X = \frac{1}{2} a t^2$

$a_r = \dfrac{F_{NET}}{m} = \dfrac{5{,}2\,N}{40\,kg} = 0{,}13\,m/s^2$ $\qquad a_s = \dfrac{F_{NET}}{m} = \dfrac{5{,}2\,N}{8{,}4\,kg} = 0{,}62\,m/s^2$

$\Delta X_{r,s} = \frac{1}{2} a_r t^2 + \frac{1}{2} a_s t^2 \longrightarrow \Delta X = \frac{1}{2}(0{,}62)t^2 + \frac{1}{2}(0{,}13)t^2$

$= (0{,}374 + 0{,}3055)\,m/s^2\, t^2 = 15\,m$

$$t = \sqrt{\frac{15\ m}{0,3745\ m/s^2}} = \sqrt{40} = 6,32\ s$$

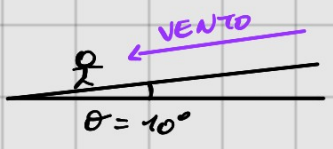
$\Delta x = \frac{1}{2} a t^2$ $\longrightarrow$ $\Delta x = \frac{1}{2}(0,62)(6,32)^2 = 12,39\ m$

$\Delta x = \frac{1}{2} a t^2$ $\longrightarrow$ $\Delta x = \frac{1}{2}(0,13)(6,32)^2 = 2,6\ m$

$\Delta x_{TOT} = 15\ m$

$\Delta x_{TOT} = 12,39 + 2,6\ m$

••22. Uno sciatore di massa 40 kg scende su una pista priva di attrito inclinata di un angolo di 10° rispetto al piano orizzontale, mentre soffia un vento forte parallelo alla pista. Calcolare modulo e direzione della forza esercitata dal vento sullo sciatore se (a) la sua velocità scalare rimane costante, (b) la sua velocità scalare aumenta in ragione di 1,0 m/s^2 e (c) la sua velocità scalare aumenta in ragione di 2,0 m/s^2.



$m = 40\ kg$

$F = ma$ $\longrightarrow$ $F_g = mg$

$F_{g,PISTA} = F_g \sin\theta$ $\longrightarrow$ $mg \sin\theta$

$F_g = 40\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot \sin(10°) = 68,3\ N$

$$\begin{cases} F_{VENTO} = F_g - ma & a = 1\ m/s^2 \\ F_{VENTO} = 68,3\ N - 40\ kg \cdot 1\ m/s^2 = 28,7\ N \end{cases}$$

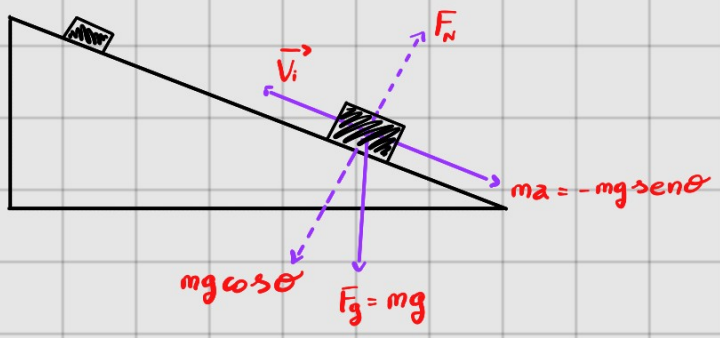
$$\begin{cases} F_{VENTO} = F_g - ma & a = 2\ m/s^2 \\ F_{VENTO} = 68,3 - 40\ kg \cdot 2\ m/s^2 = -12,7\ N \end{cases}$$

••23. Un blocco viene lanciato su per un piano privo di attrito, inclinato di un angolo $\theta = 32°$, con velocità iniziale $v_0 = 3,50$ m/s. (a) Fino a che distanza risalirà (misurata lungo il piano)? (b) Quanto tempo impiegherà? (c) Al ritorno, con quale velocità arriverà in fondo al piano inclinato?

$\theta = 32°$ $\quad V_i = 3,5\ m/s$

$V_i - at$ $\longrightarrow$ $t = \frac{V_i}{a}$

$h = ?$ $t = ?$



$$t = \frac{V_i}{g\,sen\theta} \qquad a = g\,sen\theta$$

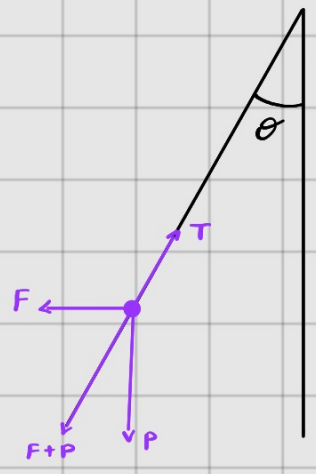
$$x = V_i t - \frac{1}{2} a t^2 \qquad x = \frac{V_i^2}{2g\,sen\theta}$$

$$t = \frac{V_i}{a} \longrightarrow t = \frac{V_i}{g\,sen\theta} \longrightarrow t = \frac{3{,}5\ m/s}{9{,}81\ m/s^2 \cdot sen\,(35°)} = 0{,}67\ s$$

$$x = \frac{V_i^2}{2g\,sen\theta} \longrightarrow x = \frac{(3{,}5\ m/s)^2}{2\,(9{,}81\ m/s^2)\,sen\,(32°)} = 1{,}18\ m$$

VISTA L'ASSENZA DI ATTRITO (E LA CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA TOTALE), IL BLOCCO RITORNA AL PUNTO DI PARTENZA CON UNA VELOCITÀ A 3,50 m/s DOPO UN TEMPO UGUALE AL TEMPO DI SALITA

••24. Una sfera di massa $3{,}0 \cdot 10^{-4}$ kg è sospesa a un filo. Una brezza orizzontale costante la fa spostare in modo tale che il filo formi un angolo di 37° con l'asse verticale. Trovate (a) l'intensità della spinta orizzontale e (b) la tensione del filo.



$$\begin{cases} F_y + P_y = -T_y \\ F_x + P_x = -T_x \end{cases} \qquad F + P = T \qquad \begin{cases} P_x = 0 & P_y = -mg \\ F_x = F & F_y = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} T_x = -T\,sen\theta \\ T_y = -T\cos\theta \end{cases}$$

$$F - T\,sen\theta = 0 \qquad -mg - T\cos\theta = 0 \qquad F = T\,sen\theta$$

$$T = \frac{mg}{\cos\theta} \qquad F = \frac{mg}{\cos\theta}\,sen\theta \qquad T = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$F = \frac{3 \cdot 10^{-4}\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2}{\cos\,(37°)}\,sen\,(37°) \longrightarrow -0{,}00247\ N = 2{,}4 \cdot 10^{-3}\ N$$

$T = \frac{3 \cdot 10^{-3}\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2}{\cos(37°)} = 0{,}00384\ N = 3{,}8 \cdot 10^{-3}\ N$

••25. La cabina di un ascensore col suo carico ha una massa di 1600 kg. Trovate la tensione del cavo di sostegno quando la cabina, mentre sta scendendo a 12 m/s, rallenta, ad accelerazione costante, fino ad arrestarsi in 42 m.

$m = 1600\ kg$

$V_i = 12\ m/s$

$\Delta x = 42\ m$

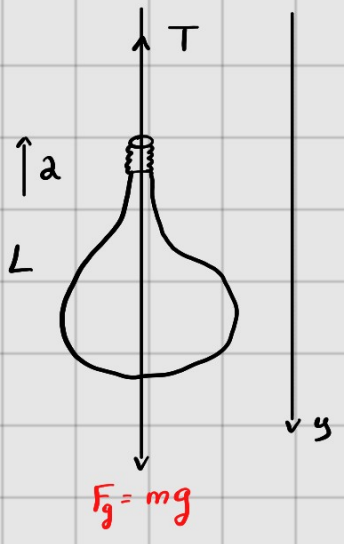
$V_f^2 = V_i^2 - 2a\Delta x$ $\quad T = ma$ $\quad a = a + g$

$a = \frac{V_i^2}{2\Delta x}$

$a = \frac{(12\ m/s)^2}{2\,(42\ m)} = \frac{144\ m^2/s^2}{84\ m} = 1{,}71\ m/s^2$

$T = 1600\ kg \cdot (1{,}71 + 9{,}81\ m/s^2) = 1600\ kg \cdot 11{,}52\ m/s^2 = 18432\ N = 1{,}84 \cdot 10^4\ N$

••26. Una lampada è sospesa verticalmente a un filo nella cabina in discesa di un ascensore, che rallenta con modulo di accelerazione pari a 2,4 m/s^2. (a) Se la tensione nel filo è 89 N, qual è la massa della lampada? (b) Quale sarà la tensione nel filo quando l'ascensore sale con accelerazione di ugual modulo ma orientata verso l'alto?



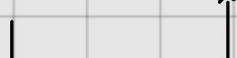
$1\ N = 1\ kg \cdot m/s^2$ $\quad m = \frac{T}{a+g}$ $\quad T - mg = ma$

$T - F_g = ma \longrightarrow T - F_g = F_{NET}$ $\quad T = m(g + a)$

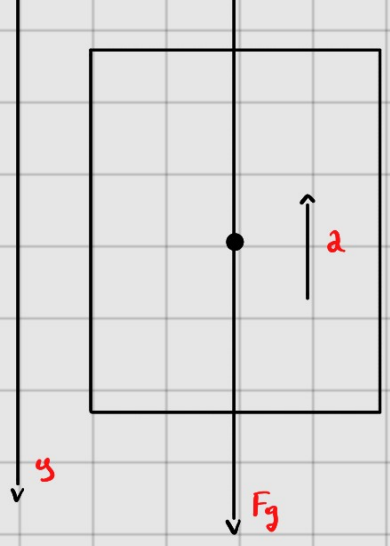
$m = \frac{89\ N}{(2{,}4 + 9{,}81)\ m/s^2} = 7{,}29\ kg$

$T = 7{,}29\ kg\ (9{,}81 + 2{,}4)\ m/s^2 = 89\ N$

••27. Un ascensore del peso di 27,8 kN viene accelerato verso l'alto con accelerazione di modulo 1,22 m/s^2 mediante una fune. (a) Calcolare la tensione nella fune. (b) Quanto vale la tensione se l'ascensore, ancora in moto verso l'alto, sta rallentando con accelerazione di ugual modulo?



$a = \pm 1{,}22\ m/s^2$ $\quad P = 27{,}8\ kN$ $\quad m = \frac{P}{g}$

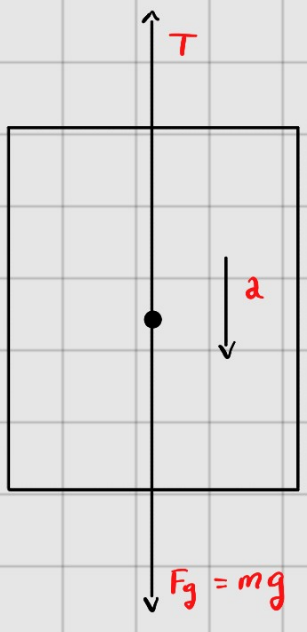


$F = ma$ $\quad$ $T - P - F = ma$ $\quad$ $T = m(a+g)$ $\quad$ $P = F \cdot g$

$T = m(a+g) = 2833\ kg \cdot (1,22 + 9,81)\ m/s^2 = 31200\ N = 31,3\ KN$

$T = m(-a+g) = 2833\ kg \cdot (-1,22 + 9,81)\ m/s^2 = 24300\ N = 24,3\ KN$

••28. Un ascensore con passeggero, di massa totale 2000 kg, è tirato verso l'alto da un cavo metallico. Qual è la sua tensione quando sull'ascensore una moneta lasciata cadere esperimenta un'accelerazione di 8,00 m/s^2 verso il basso?



$F_{NET} = ma$ $\quad$ $F_p - T = ma$ $\quad$ $a = g - a$

$T = F_p - ma$

$a = (9,81 - 8)\ m/s^2 = 1,8\ m/s^2$

$T = 2000\ kg \cdot 9,81 - 2000\ kg \cdot 1,8\ m/s^2 = (19620 - 3600)\ N$

$= 16020\ N \rightarrow 16\ KN$

$F = 2000\ kg \cdot 1,8 = 3600\ N = 3,6\ KN$

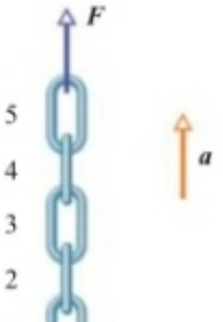
$F_p = 3,6\ KN + 16\ KN = 19,6\ KN$

$F_{Ris} = (19,6 - 16)\ KN = 3,6\ KN$

L'ASCENSORE SCENDE PERCHÈ LA TENSIONE È MINORE DEL PESO.

SE LA TENSIONE T È MAGGIORE DEL PESO ALLORA L'ASCENSORE SALE ACCELERANDO. UNA VOLTA PARTITO, SE $T = F_{peso}$ ALLORA L'ASCENSORE VIAGGIA A V = COSTANTE

••29. Una catena formata da cinque anelli, ognuno con massa di 0,100 kg, viene alzata verticalmente con accelerazione costante a di 2,50 m/s^2, come nella figura 5.33. Trovate i moduli (a) della forza che agisce fra gli anelli 1 e 2, (b) della forza che agisce fra gli anelli 2 e 3, (c) della forza che agisce fra gli anelli 3 e 4, (d) della forza che agisce fra gli anelli 4 e 5. Trovare poi il modulo (e) della forza F esercitata sull'anello superiore dalla persona che solleva la catena e (f) della forza



netta che accelera ogni anello.

$F_{NET} = ma$ $F_g = mg$ $F_{1,2} = m(g+a)$ $F_{2,3} = 2m(g+a)$

$F_{3,4} = 3m(g+a)$ $F_{4,5} = 4m(g+a)$ $F = 5m(g+a)$ $F_{NET} = m \cdot a$

$F_{1;2} = 0,100\ kg \cdot (9,81\ m/s^2 + 2,5\ m/s^2) = 1,231\ N$

$F_{2;3} = 2 \cdot 0,100\ kg \cdot (9,81\ m/s^2 + 2,5\ m/s^2) = 2,462\ N$

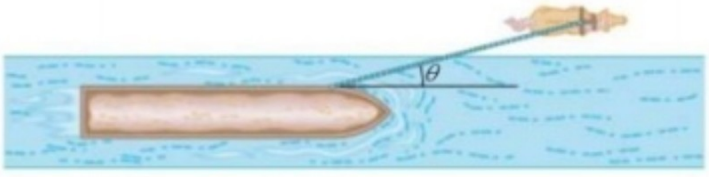
$F_{3;4} = 3 \cdot 0,100\ kg \cdot (9,81\ m/s^2 + 2,5\ m/s^2) = 3,693\ N$

$F_{4;5} = 4 \cdot 0,100\ kg \cdot (9,81\ m/s^2 + 2,5\ m/s^2) = 4,924\ N$

$F = 5m(g+a) \longrightarrow F = 5 \cdot 0,100\ kg \cdot (9,81\ m/s^2 + 2,5\ m/s^2) = 6,155\ N$

$F_{NET} = ma \longrightarrow F_{NET} = 0,100\ kg \cdot 2,5\ m/s^2 = 0,250\ N$

••30. Un tempo i barconi nei canali navigabili erano rimorchiati da cavalli nel modo illustrato dalla figura 5.34. Supponiamo che un cavallo tiri la fune con una forza di 7900 N sotto un angolo θ di 18° rispetto alla direzione del moto del barcone, orientato secondo l'asse del canale. La massa del barcone è di 9500 kg e l'accelerazione di 0,12 m/s^2. Calcolate (a) il modulo e (b) la direzione della forza esercitata dall'acqua sul barcone.



$F_x = F\cos\theta$ $F_y = F\,\mathrm{sen}\,\theta$ $F_{NET} = m \cdot a \longrightarrow F_{NET} = F_x - F_{ACQUA}$

$F_x = 7900\ N \cdot \cos(18°) = 7513\ N$

$F_y = 7900\ N \cdot \mathrm{sen}(18°) = 2441\ N$

$F_{ACQUA} = F_x - F_{NET}$ $F_{ACQUA,x} = -F_{ACQUA}$

$F_{ACQUA,y} = -F_y$ $F_{ACQUA} = \sqrt{F_{ACQUA,x}^2 + F_{ACQUA,y}^2}$

$F_{NET} = 9500\ kg \cdot 0,12\ m/s^2 = 1140\ N$

$F_{ACQUA} = 7500\ N - 1140\ N = 6360\ N$

$\theta_{ACQUA} = \mathrm{ARCTG}\left(\frac{F_{ACQUA,x}}{F_{ACQUA,y}}\right)$ $\mathrm{TG}\,\theta = \left(\frac{F_{ACQUA,x}}{F_{ACQUA,y}}\right)$

$F_{ACQUA,x} = -6360\ N$

$F_{ACQUA,y} = -2440\ N$

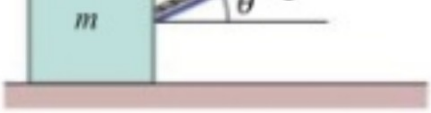
$F_{ACQUA} = \sqrt{(-6360\ N)^2 + (-2440\ N)^2} = 6800\ N$

$\theta_{ACQUA} = \mathrm{ARCTG}\left(\frac{-2440\ N}{-6360\ N}\right) = 21°$

••31. Un blocco di massa 5,00 kg è trascinato su un piano orizzontale privo di attrito da una corda che esercita una forza F di modulo 12,0 N con un angolo θ di 25,0° rispetto al piano orizzontale, come nella figura 5.35. (a) Qual è il modulo dell'accelerazione del blocco? (b) L'intensità



della forza F viene lentamente aumentata. Quale sarà il suo valore all'istante in cui il blocco è sollevato (completamente) dal suolo? (c) Quale sarà il modulo dell'accelerazione del blocco in quell'istante?



$F_x = F\cos\theta$ $F_y = F\,sen\theta$ $F_{NET} = m \cdot a$ $a = \frac{F_x}{m}$ $F_y = mg$

$F\,sen(\theta) = mg$ $F = \frac{mg}{sen\theta}$

$F_x = F\cos\theta$

$F_x = 12\,N \cdot \cos(25°) = 10,88\,N$

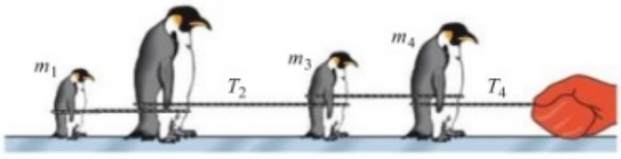
$F_y = 12\,N \cdot sen(25°) = 5,07\,N$

$a = \frac{10,88\,N}{5\,kg} = 2,18\,m/s^2$ $F = \frac{5\,kg \cdot 9,81\,m/s^2}{sen(25°)} = 116,6\,N$

$F_x = 116,6\,N \cdot \cos(25°) = 105,6\,N$

$a = \frac{F_x}{m} \longrightarrow a = \frac{105,6\,N}{5\,kg} = 21,1\,m/s^2$

••32. La figura 5.36 mostra quattro pinguini trascinati per gioco da una persona su una superficie ghiacciata molto scivolosa (priva di attrito). Le masse di tre dei pinguini sono $m_1 = 12$ kg, $m_3 = 15$ kg, $m_4 = 20$ kg e le tensioni in due tratti di corda sono $T_2 = 111$ N e $T_4 = 222$ N. Trovare la massa mancante del pinguino m_2.



● TENSIONE T4 È LA FORZA CHE TIRA TUTTI E 4 I PINGUINI

$T4 = m1 + m2 + m3 + m4$

$222\,N = 12\,kg + m2 + 15\,kg + 20\,kg \longrightarrow 47\,kg + m2$

● TENSIONE T2 È LA FORZA CHE TIRA I PINGUINI 3 E 4

$T2 = m3 + m4$

$111\,N = 15\,kg + 20\,kg$

$a = \frac{T_2}{m3+m4} = \frac{111\,N}{35\,kg} = 3,17\,m/s^2$ $222\,N = (47\,kg + m2) \cdot 3,17\,m/s^2$

$47\,kg + m_2 = \frac{222\,N}{3,17\,m/s^2} = 70\,kg$ $m_2 = 70\,kg - 47\,kg = 23\,kg$

••33. Due blocchi sono a contatto su una superficie priva di attrito. A uno dei blocchi è applicata una forza orizzontale, come nella figura 5.37. (a) Per $m_1 = 2,3$ kg, $m_2 = 1,2$ kg ed $F = 3,2$ N, trovate la forza di contatto fra i due blocchi. (b) Dimostrate che, applicando la stessa forza F (in verso



contrario) a m_2 invece che a m_1, la forza di contatto fra i blocchi diventerebbe 2,1 N, diversa da quella ricavata prima. (c) Spiegate il perché della differenza.



$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} \longrightarrow a = \frac{3{,}2\ N}{2{,}3\ kg + 1{,}2\ kg} = \frac{3{,}2\ N}{3{,}5\ kg} = 0{,}914\ m/s^2$$

$$F_{contatto} = m_2 a \longrightarrow F = 1{,}2\ kg \cdot 0{,}914\ m/s^2 = 1{,}1\ N$$

$$F_{contatto} = m_1 a \longrightarrow F = 2{,}3\ kg \cdot 0{,}914\ m/s^2 = 2{,}1\ N$$